3. Egy villanybojler hasznos térfogata 100 liter, a fűtőszálának teljesítménye 2 kW. A hálózatból 10 °C-os vizet engedünk bele, bekapcsoljuk, és a bojler addig fűti, amíg a bojler és a tartalma 60 °C-os nem lesz. A bojlerben a használat során sok vízkő rakódott le. Azt tapasztaljuk, hogy a teli bojler tömege 110 kg-mal több, mint az üres bojler gyár által megadott tömege.

a) Mekkora a bojlerben lévő vízkő tömege és térfogata?
b) Mennyi a vízkő fajhője, ha a fűtőszál 175 perc alatt melegíti fel 10 °C-ról 60 °C-ra bojler tartalmát, az üres acéltartály 26 kg tömegű?

(A víz fajhője $c_{víz}$ = 4,184 kJ/(kg·°C), az acél fajhője $c_{acél}$ = 0,46 kJ/(kg·°C) a vízkő sűrűsége 3 kg/l.)

a)	b)	Összesen
5 pont	8 pont	13 pont